

Extending RTLola with External Data Queries

<https://arxiv.org/abs/2608.06039>

1. Problem

- 문제: 기존 stream-based runtime monitor는 센서 스트림의 시간적 속성을 검사하는 데는 강하지만, 대규모 외부 데이터베이스나 실시간 API를 함께 조회하는 데 비효율적임.
- 항공기 안전 모니터링처럼 현재 위치와 함께 주변 장애물, 전선, 날씨 정보 등을 실시간으로 조회해야 하는 경우가 있음.
- 외부 조회 과정에서 latency, 실패, 타입 불일치, 다양한 DB/API 인터페이스 문제가 발생함.

2. Method

- 핵심 아이디어: RTLola의 stream monitor가 실행 중 외부 데이터 소스에 직접 query를 보내도록 확장.
- 기존 방식:
 - 외부 데이터를 monitor 내부에 미리 저장
 - 데이터 규모가 커지면 메모리와 처리 비용이 증가
- 제안 방식:
 - 필요한 순간에 외부 DB/API에 query
 - 결과를 비동기적으로 stream에 반환
- 핵심 구성요소:
 - Query ID로 요청과 응답을 연결
 - 비동기 처리로 query가 끝날 때까지 monitor가 block되지 않도록 함
 - query 결과의 타입을 compile time에 검증

- query 성공/실패 상태를 별도로 처리
- SQLite, Tile38, k-d tree, Weather API 등 다양한 backend를 연결

3. Experiments & Results

- Cell tower monitoring
 - 드론이 특정 cell tower 근처에 일정 시간 이상 머무르는지 검사
 - 정상 및 위반 flight trace를 정확하게 탐지
- Powerline monitoring
 - 약 170만 개의 전신주 데이터를 대상으로 가장 가까운 장애물 검색
 - 190개 query 기준:
 - RTLOla 내부 저장: 데이터 규모가 커질수록 성능 급격히 저하
 - SQLite: 170만 개에서 약 250초
 - Tile38: 약 4.3ms
 - 제안한 k-d tree: 약 3.0ms
 - 대규모 공간 데이터에서는 외부 전문 DB 또는 spatial index를 사용하는 방식이 훨씬 효율적
- Weather API
 - 네트워크 지연을 변화시키면서 외부 API query 테스트
 - 지정된 지연 시간을 감지하고 네트워크 연결 실패도 정상적으로 처리
 - 외부 서비스 장애가 monitor 전체의 crash로 이어지지 않음

4. Insight

- 핵심 기여: Stream-based runtime monitoring과 외부 DB/API를 비동기적이고 타입 안전하게 연결해 대규모 외부 데이터를 실시간 monitoring에 활용할 수 있게 함.
- 한계:
 - 실험이 주로 항공/드론 monitoring에 집중되어 있음.
 - 외부 query latency가 전체 monitoring 성능에 영향을 줄 수 있음.

- 다양한 외부 데이터 유형과 더 복잡한 환경에서의 검증이 추가로 필요함.
- 내가 가져갈 포인트:
 - monitor가 모든 데이터를 직접 보유할 필요는 없음.
 - stream monitor는 시간적 로직을 담당하고, DB는 대규모 데이터 검색을 담당하도록 분리하면 scalability를 높일 수 있음.
 - 핵심은 단순한 DB 연결이 아니라 비동기 query, Query ID, failure handling, type safety를 monitoring semantics에 통합한 것.
 - 결국 실시간 이벤트 처리 시스템과 전문 데이터베이스를 결합하는 아키텍처로 볼 수 있음.